SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BẺ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: TRỰC TÂM H LÀ TÂM NỘI TIẾP TAM GIÁC TRỰC TÂM IKL

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 04 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: H LÀ TÂM NỘI TIẾP TAM GIÁC IKL

$\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{KH, IH, LH}$ LÀ CÁC PHÂN GIÁC TRONG CỦA $\boldsymbol{\triangle IKL}$

$\Uparrow$ Phân giác trong đỉnh K :

$\boldsymbol{\widehat{LKB} = \widehat{IKB} \Longleftrightarrow 90^\circ - \widehat{AKL} = 90^\circ - \widehat{IKC}}$ $\boldsymbol{(BK \perp AC)}$

$\Uparrow$ Quy về so sánh góc: $\boldsymbol{\widehat{AKL} = \widehat{IKC} \Longleftrightarrow \widehat{AHL} = \widehat{IHC}}$

(Hai góc phụ nhau với 90° qua góc vuông $\widehat{AKB} = \widehat{BKC} = 90^\circ$)

[NHÁNH 1 – TỨ GIÁC $AKHL$]:

$\widehat{AKH} = \widehat{ALH} = 90^\circ$

$\Longrightarrow$ $AKHL$ nội tiếp đường kính AH

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{\widehat{AKL} = \widehat{AHL}}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{AL}$)

[NHÁNH 2 – TỨ GIÁC $CIHK$]:

$\widehat{HIC} = \widehat{HKC} = 90^\circ$

$\Longrightarrow$ $CIHK$ nội tiếp đường kính CH

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{\widehat{IKC} = \widehat{IHC}}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{IC}$)

$\Uparrow$ Hai góc đối đỉnh: $\boldsymbol{\widehat{AHL} = \widehat{IHC}}$ $(A, H, I$ thẳng hàng và C, H, L thẳng hàng$)$

[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]:

AI, BK, CL là ba đường cao của $\triangle ABC$ cắt nhau tại trực tâm H

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{AI \perp BC,\ BK \perp AC,\ CL \perp AB}$ $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{A, H, I}$ THẲNG HÀNG VÀ $\boldsymbol{C, H, L}$ THẲNG HÀNG

Quy tắc đọc ngược: Bắt đầu từ **[GỐC RỄ KHỞI PHÁT]** ở chân trang ⟶ Đi theo các véc-tơ suy luận ⟶ Hội tụ tại **[ĐÍCH ĐẾN]** ở đỉnh cây thông.